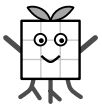
Barème



## Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

**4e5**
**Sujet B**

**Nom :** _____ **Prénom :** _____

**Note :** **/ 20**

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

### Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète : un carré parfait est le ..... d'un nombre .....

…/1 **2** Complète : $\sqrt{144}$ = ..... car ..... × ..... = 144.

### Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $6^2$ = .....

**b)** $11^2$ = .....

…/1 …/1 **c)** $(-9)^2$ = .....

**d)** $0{,}6^2$ = .....

### Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{49}$ = .....

**b)** $\sqrt{144}$ = .....

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{1}$ = .....

**d)** $\left(\sqrt{13}\right)^2$ = .....

### Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

**1** Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 ..... $< \sqrt{75} <$ ..... ..... $< \sqrt{105} <$ ..... **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

.....

.....

**Barème**

## Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6

**a)** Au Havre, près de l'hôtel de ville, on pose une dalle carrée de 100 m² *(situation fictive)*.

**1** Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

. . . . . .

**b)** Un parking carré du Havre a une aire de 5 000 m² *(situation fictive)*.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

. . . . . .

**4** Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul …/1

arrondi …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Sans calculatrice.

…/0,5 **a)** $\sqrt{1{,}44}$ = . . . . . .

…/0,5 **b)** Encadre $\sqrt{450}$ par deux entiers consécutifs : . . . . . $< \sqrt{450} <$ . . . . .